DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN OPERATIVA

Sistema de Gestión Veterinaria: Reglas de Negocio y Arquitectura Funcional

Propuesta técnica que define las políticas del sistema, los roles de usuario, la trazabilidad clínica y los protocolos automatizados de operación.

1. GESTIÓN DE CUENTAS, SEGURIDAD Y ACCESOS

El módulo de identidad regula la autenticación de usuarios y el control jerárquico de permisos dentro de la plataforma.

- **Registro y Autenticación:** Cada usuario debe poseer una cuenta vinculada a su nombre completo y correo electrónico único. No se permite la creación de múltiples cuentas asociadas al mismo correo. Las contraseñas se almacenan obligatoriamente bajo esquemas de hash criptográfico.
- **Control de Roles:** La asignación y modificación de roles es facultad exclusiva del perfil Administrador. Los usuarios tienen restringido alterar su propio rol o el de terceros.
- **Política de Persistencia:** Se prohíbe el borrado físico de información en la base de datos (propietarios, empleados, inventario, etc.). Todos los registros eliminados pasan a un estado de suspensión o baja lógica.

2. PERFIL DE PROPIETARIOS, MASCOTAS Y PROGRAMA DE LEALTAD

Estructura de vinculación entre clientes y pacientes junto con el esquema automatizado de beneficios por visitas.

- **Relación Mascota-Propietario:** Cada mascota debe registrar al menos un propietario titular y puede autorizar hasta 2 propietarios sustitutos. Un propietario puede registrar múltiples mascotas a su nombre.
- **Requisito para Servicios:** Es obligatorio contar con un registro previo de la mascota para poder agendar cualquier cita o procedimiento médico.
- **Visualización en Cuenta:** El perfil del usuario despliega el historial de revisiones y una vista simplificada del estado de salud del paciente.

Estatus de Revisiones	Beneficio Automático
3 revisiones registradas	10% de descuento en la siguiente revisión
5 revisiones registradas	15% de descuento en la siguiente revisión
7 revisiones registradas	20% de descuento en la siguiente revisión

3. OPERACIÓN DE RECEPCIÓN Y AGENDAMIENTO DE CITAS

El área de Recepción es la única autorizada para administrar la agenda del centro médico y realizar el alta de cuentas de usuarios.

- **Restricción de Horarios:** No se permite programar citas simultáneas para un mismo veterinario a la misma hora. Se requiere un espacio de separación de 30 minutos para consultas generales y de 90 minutos para cirugías menores.
- **Ventana de Atención y Tarifas:** El horario regular comprende de Lunes a Domingo de 8:00 am a 8:00 pm. Las consultas agendadas fuera de esta ventana tendrán un recargo obligatorio del 30% sobre la tarifa base.
- **Gestión de Cancelaciones e Inventario:** Las citas canceladas liberan inmediatamente el bloque horario. Recepción cuenta con acceso de consulta al inventario para verificar la existencia de insumos.

Orden Jerárquico de Prioridad para Agendamiento:

1. **Urgencia**
2. **Cirugía**
3. **Revisión**
4. **Limpieza Dental**
5. **Corte y Baño**

4. MÓDULO MÉDICO Y EXPEDIENTE CLÍNICO

Diseñado para cirujanos, anestesiólogos, dermatólogos, odontólogos y estilistas, garantizando el rigor y la custodia de datos médicos.

- **Privacidad de Expedientes:** Las notas clínicas son de visualización y edición exclusiva por parte de los veterinarios. No se permite la eliminación de notas ni del historial clínico acumulado.
- **Validación Diagnóstica:** Todos los datos en los diagnósticos son estrictamente obligatorios y deben ser validados por el sistema antes de guardarse.
- **Registro de Inmunización:** Las vacunas solo se agregan al historial de la mascota una vez marcadas como aplicadas; no se computan aquellas en estado de programación.
- **Derivación a Hospitalización:** El médico especialista puede activar la bandera de recomendación de hospitalización directamente desde la nota clínica.

5. CONTROL DE INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Supervisión financiera de existencias y regulación de la cadena de suministro en clínica.

- **Metodología FIFO:** Las salidas de producto operan bajo el modelo First In, First Out. Al consumirse un lote completo, el sistema selecciona automáticamente el lote con fecha de caducidad más próxima.
- **Prohibición de Negativos:** El sistema bloquea operativamente cualquier transacción que resulte en stock negativo.
- **Alertas de Seguridad:** El panel del Administrador emitirá una alerta visual cuando el stock del rubro de vacunas descienda al 15% o menos de su capacidad óptima.
- **Generación de Reportes:** Únicamente el perfil Administrador cuenta con atribuciones para consultar y auditar los reportes oficiales emitidos.

6. QUIRÓFANO Y PROTOCOLO DE HOSPITALIZACIÓN

Normativa técnica para procedimientos quirúrgicos e internamiento de pacientes.

1. **Pre-requisitos:** Es obligatorio contar con nota clínica previa y un espacio asignado antes de internar a una mascota.
2. **Autorización Quirúrgica:** La cirugía no puede iniciar sin la casilla de notificación y autorización firmada por el propietario. Al programar la intervención, se bloquea el quirófano y las agendas del cirujano y anestesiólogo.
3. **Deducción de Insumos:** Al concluir la cirugía, el sistema exige el registro de los insumos y medicamentos consumidos para actualizar el inventario FIFO.
4. **Monitoreo Continuo:** La pantalla de monitoreo emitirá alertas auditivas y visuales cada 4 horas para aplicar tratamientos y tomar signos vitales.
5. **Protocolo de Alta:** Se requiere al menos un registro de mejora avalado por el veterinario para autorizar el alta del paciente. Posterior al alta, el área queda marcada para desinfección obligatoria.